

Étude d'une pile galvanique

Considérons la pile formée par l'association de deux demi-piles. La demi-pile de gauche est constituée d'un fil de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre, l'une dans un volume $V_1 = 100 \text{ mL}$ à $c_1 = 1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (demi-pile 1). L'autre demi-pile est constituée d'un fil d'aluminium plongeant dans une solution de sulfate d'aluminium à $c_2 = 1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ dans un volume $V_2 = 100 \text{ mL}$ (demi-pile 2). Une solution de nitrate d'ammonium gélifiée assure la jonction électrolytique interne entre les deux demi-piles. Les électrodes métalliques sont en "excès" dans chacun de leurs compartiments.

Q. 1. Faire un schéma de cette pile.



Q. 2. Déterminer la polarité de la pile, les équations des réactions se déroulant dans chaque demi-pile et la réaction globale de fonctionnement de la pile. **Chaque demi-pile est décrite par la demi-équation rédox :**



On se place à l'équilibre thermodynamique, on peut donc écrire l'équation de Nernst pour lier le potentiel de chaque électrode au potentiel du couple.

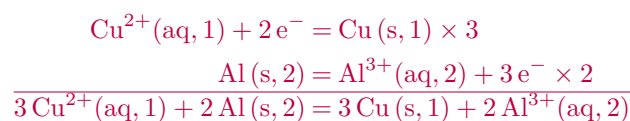
$$E_1 = E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{a(\text{Cu}^{2+}(\text{aq}))}{a(\text{Cu(s)})} \right)$$

$$E_1 = E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{[\text{Cu}^{2+}]_1}{c^\circ} \right)$$

$$E_2 = E^\circ(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) + \frac{RT}{3F} \ln \left(\frac{a(\text{Al}^{3+}(\text{aq}))}{a(\text{Al(s)})} \right)$$

$$E_2 = E^\circ(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) + \frac{RT}{3F} \ln \left(\frac{[\text{Al}^{3+}]_2}{c^\circ} \right)$$

On sait que $[\text{Cu}^{2+}]_1 = [\text{Al}^{3+}]_2$ et $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) > E^\circ(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) \implies E_1 > E_2$. Ainsi, la demi-pile 1 (resp. 2) est le siège de réduction (resp. de l'oxydation), soit la cathode (resp. l'anode).



Q. 3. Calculer la f.e.m. de cette pile à 298 K.

$$\begin{aligned} e &\hat{=} E_{\oplus} - E_{\ominus} \\ &= E_1 - E_2 \\ &= E^\circ(\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu(s)}) - E^\circ(\text{Al}^{3+}(\text{aq})/\text{Al(s)}) \end{aligned}$$

AN : $e = e^\circ = 2.00 \text{ V}$

Q. 4. Commenter l'appellation « pile galvanique » pour cette pile. La différence de potentiel de cette pile est due à la différence de potentiel entre ces deux couples rédox. Par conséquent, c'est une différence de "noblesse" des métaux (le cuivre est plus noble que le zinc) qui est à l'origine de la f.e.m.

Données à 298 K

$$E^\circ(\text{Al}^{3+}(\text{aq})/\text{Al(s)}) = -1.66 \text{ V/ESH}$$

$$E^\circ(\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu(s)}) = 0.34 \text{ V/ESH}$$